23010851 이민혁

1. 다음 조건을 만족하는 논리함수 $F(a, b, c)$에 대하여 물음에 답하시오.

-조건-
- 입력 변수 a, b, c 중 1의 개수가 홀수일 때 $F = 1$

(a) 이 함수를 Σ(minterm) 형태로 표현하시오.
(b) (a)를 이용하여 이 논리함수의 카르노맵을 그려라.
(c) 최소 SOP 형태를 구하시오.

(a) F(a,b,c)=Σm(1,2,4,7)
(b)

ab / c	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

(c) F=a′b′c+a′bc′+ab′c′+abc

23010851 이민혁

2. 4변수 논리함수 $F(w, x, y, z)$는 다음을 만족한다.

- $F = 1$ 인 경우는 다음과 같다. $\Sigma m(1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15)$
- 단, 다음 항들은 don't care 조건이다. $\Sigma d(0, 5, 14)$

(a) K-map을 이용하여 가능한 모든 주내포항을 구하시오.
(b) 위에서 구한 주내포항 중에서 필수 주내포항을 모두 구하시오.
(c) 최소 SOP 형태를 구하시오.
(d) 다음 조건을 만족하는 또 다른 최소식이 존재하는지 판단하시오. 존재한다면, 하나만 제시하시오.

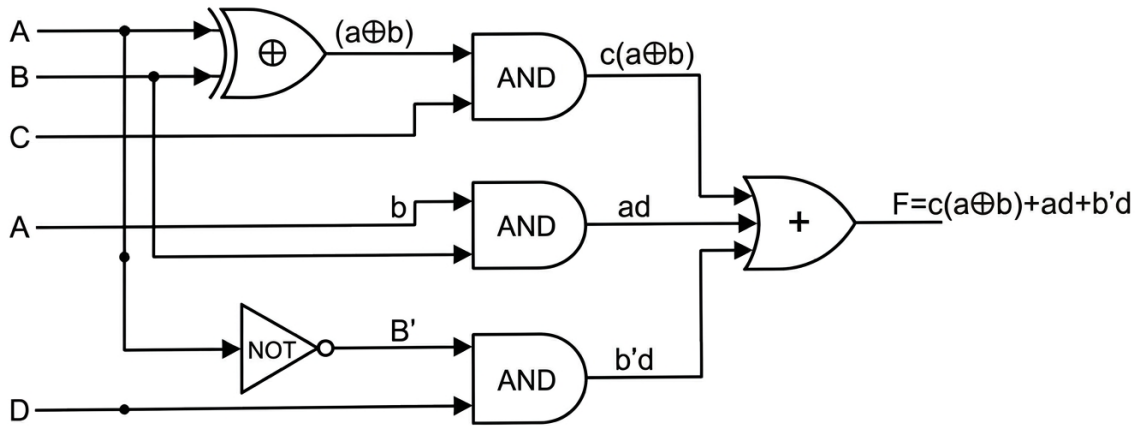
(a) W'X', WY, XZ, Y'Z'
(b) W'X', WY
(c) F=W'X'+WY+XZ
(d) Don't care 조건 때문에 다른 식이 존재함
예) F=W'X'+WY+YZ

23010851 이민혁

3. 다음 논리함수를 간소화하고, 최적의 회로 구조를 설계하시오.

F(a,b,c,d)=a′bc+ab′c+acd+b′d+abd

(a) Boolean 대수 법칙을 이용하여 식을 최대한 간단히 정리하시오.
(b) 위 수식을 다음 조건을 만족하도록 회로를 구성하시오.

- 사용 가능한 게이트: AND, OR, NOT, XOR
- 모든 게이트는 최대 2입력만 허용
- AND 게이트: 최대 4개
- OR 게이트: 최대 3개
- NOT 게이트: 최대 3개
- XOR 게이트: 최대 1개

(a) a′bc+ab′c=c(a′b+ab′)=c(a⊕b)
acd+abd=ad(c+b)
F=c(a⊕b)+ad(b+c)+b′d
F=c(a⊕b)+ad+b′d
(b) 아래 이미지 참조